第二章　随机变量及其概率分布

1.【答案】 $\frac{16}{15}$

【解析】 由题意知 $\sum_{k=1}^{4} c \cdot 2^{-k} = c \cdot \frac{15}{16} = 1$，所以 $c = \frac{16}{15}$.

2.【答案】

X	0	1	2
P	0.1	0.6	0.3

【解析】 由题意知 X 的可能取值为 0,1,2.

$$P\{X=0\} = \frac{C_3^3}{C_5^3} = \frac{1}{10}, P\{X=1\} = \frac{C_3^2 C_2^1}{C_5^3} = \frac{6}{10}, P\{X=2\} = \frac{C_3^1 C_2^2}{C_5^3} = \frac{3}{10},$$

所以 X 的概率分布为

X	0	1	2
P	0.1	0.6	0.3

3.【答案】 $(1-p)^k p (k = 0,1,2,\cdots)$

4.【答案】 $\frac{1}{\pi}$,0.5,0

【解析】 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{a}{1+x^2}\mathrm{d}x = a \cdot \arctan x \Big|_{-\infty}^{+\infty} = \pi a = 1$，则 $a = \frac{1}{\pi}$.

因为 $f(x)$ 为偶函数，所以

$$P\{X>0\} = P\{X<0\} = 0.5, P\{X=0\} = 0.$$

5.【答案】 1,0.4, $\begin{cases} 2x, & 0 \leqslant x < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

【解析】 因 X 是连续型随机变量，故其分布函数 $F(x)$ 处处连续，特别是 $F(x)$ 在 $x=1$ 处连续，有 $\lim\limits_{x\to 1} F(x) = F(1) = 1$，因而 $\lim\limits_{x\to 1^-} F(x) = \lim\limits_{x\to 1^-} Ax^2 = A = F(1) = 1$.

$P\{0.3 < X < 0.7\} = F(0.7-0) - F(0.3) = 0.4$.

$f(x) = F'(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leqslant x < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

6.【答案】 $\begin{cases} \frac{1}{2}, & -1 < x < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$　$\begin{cases} 0, & x < -1, \\ \frac{1+x}{2}, & -1 \leqslant x < 1, \\ 1, & x \geqslant 1 \end{cases}$

7.【答案】 $e^{-16}, e^{-12} - e^{-20}$

【解析】 由题意知 X 的概率密度 $f(x) = \begin{cases} 4e^{-4x}, & x > 0, \\ 0, & x \leqslant 0. \end{cases}$

则 $P\{X \geqslant 4\} = \int_4^{+\infty} 4e^{-4x}\mathrm{d}x = e^{-16}$，$P\{3 < X < 5\} = \int_3^5 4e^{-4x}\mathrm{d}x = -e^{-20} + e^{-12}$.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

8.【答案】 D

【解析】 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}\dfrac{\lambda^k}{c\cdot k!}=\dfrac{1}{c}(e^{\lambda}-1)=1$，所以 $c=e^{\lambda}-1$，故选(D).

9.【答案】 B

【解析】 $\int_0^A 8x\mathrm{d}x=4A^2=1$，所以 $A^2=\dfrac{1}{4}$. 又 $A>0$，所以 $A=\dfrac{1}{2}$，故选(B).

10.【解析】 (1) 由 $1=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=\int_0^4 a\sqrt{x}\mathrm{d}x=\dfrac{2a}{3}x\sqrt{x}\Big|_0^4=\dfrac{16a}{3}$，得 $a=\dfrac{3}{16}$.

(2) 由(1)知，随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{3\sqrt{x}}{16}, & 0\leqslant x\leqslant 4,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

$$F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)\mathrm{d}t.$$

当 $x<0$ 时，$F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{x}0\mathrm{d}t=0$.

当 $0\leqslant x<4$ 时，$F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)\mathrm{d}t=\int_0^x\dfrac{3}{16}\sqrt{t}\mathrm{d}t=\dfrac{t\sqrt{t}}{8}\Big|_0^x=\dfrac{x\sqrt{x}}{8}$.

当 $x\geqslant 4$ 时，$F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)\mathrm{d}t=\int_0^4\dfrac{3}{16}\sqrt{t}\mathrm{d}t=\dfrac{t\sqrt{t}}{8}\Big|_0^4=1$.

所以，随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \dfrac{x\sqrt{x}}{8}, & 0\leqslant x<4,\\ 1, & x\geqslant 4.\end{cases}$

(3) $P\{X>1\}=1-F(1)=1-\dfrac{1}{8}=\dfrac{7}{8}$.

11.【解析】 由 $X\sim U(0,1)$，有 $f_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

又 $F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\{e^X\leqslant y\}$，

当 $y\leqslant 0$ 时，事件 $\{e^X\leqslant y\}$ 是不可能事件. 于是 $F_Y(y)=P\{e^X\leqslant y\}=0$，从而 $f_Y(y)=0$；

当 $y>0$ 时，$F_Y(y)=P\{e^X\leqslant y\}=P\{X\leqslant\ln y\}=F_X(\ln y)$，两边同时对 y 求导，得

$$f_Y(y)=f_X(\ln y)\cdot\frac{1}{y}=\begin{cases}\dfrac{1}{y}, & 0<\ln y<1,\\ 0, & \ln y\leqslant 0\text{ 或 }\ln y\geqslant 1.\end{cases}$$

即
$$f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{y}, & 1<y<e,\\ 0, & 0<y\leqslant 1\text{ 或 }y\geqslant e.\end{cases}$$

综上，
$$f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{y}, & 1<y<e,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060